

Tempo de Validação dos Ingressos (TrocaTicket)

Aproximação Polinomial de Maclaurin Aplicada à Performance do Sistema

Integrantes do Grupo:

- Gustavo Kenji
- Joao Victor
- Pablo Kayke
- Victor de Oliveira

Parâmetros do Problema:

- Função: $A(c) = 1 / (2 + c)$
- Ponto Base: $c_0 = 0$
- Estimativa: $c = 0,2$ (Aumento de 20%)
- Polinômio Solicitado: $P_3(c)$

CONTEXTO NO TROCATICKET

A empresa **TrocaTicket** atua no segmento de intermediação, compra e revenda de ingressos para eventos. Em dias de grande volume de acessos e vendas, a infraestrutura do site precisa validar rapidamente a autenticidade e disponibilidade dos ingressos. A função de desempenho $A(c) = \frac{1}{2 + c}$ representa o índice de tempo (em segundos) necessário para concluir a validação de um ingresso conforme a capacidade de processamento do servidor aumenta em uma proporção $c \geq 0$.

O objetivo deste trabalho é utilizar Séries de Taylor (Polinômio de Maclaurin $P_3(c)$ em $c_0 = 0$) para estimar o tempo de validação quando o sistema recebe um incremento de 20% na capacidade de processamento ($c = 0,2$).

ETAPA 1 — OBTENÇÃO DAS DERIVADAS NO PONTO $c_0 = 0$

Reescrevendo a função original como $A(c) = (2 + c)^{-1}$, calculamos as derivadas até a 3ª ordem e avaliamos cada uma no ponto base $c_0 = 0$:

1. Valor da função no ponto:

$$A(0) = (2 + 0)^{-1} = 1/2 = 0,5$$

2. Primeira derivada $A'(c)$:

$$A'(c) = -1 \cdot (2 + c)^{-2} = -1 / (2 + c)^2$$

$$A'(0) = -1 / (2 + 0)^2 = -1/4 = -0,25$$

3. Segunda derivada $A''(c)$:

$$A''(c) = (-1) \cdot (-2) \cdot (2 + c)^{-3} = 2 / (2 + c)^3$$

$$A''(0) = 2 / (2 + 0)^3 = 2/8 = 1/4 = 0,25$$

4. Terceira derivada $A'''(c)$:

$$A'''(c) = 2 \cdot (-3) \cdot (2 + c)^{-4} = -6 / (2 + c)^4$$

$$A'''(0) = -6 / (2 + 0)^4 = -6/16 = -3/8 = -0,375$$

ETAPA 2 — MONTAGEM DO POLINÔMIO $P_3(X)$

ETAPA 3 — ESTIMATIVA SOLICITADA PARA $C = 0,2$

Para estimar o tempo de validação com um incremento de 20% na capacidade ($C = 0,2$), substituímos o valor de $C = 0,2$ no polinômio $P_3(c)$ obtido na Etapa 2:

$$P_3(0,2) = 0,5 - 0,25(0,2) + 0,125(0,2)^2 - 0,0625(0,2)^3$$

$$P_3(0,2) = 0,5 - 0,05 + 0,125(0,04) - 0,0625(0,008)$$

$$P_3(0,2) = 0,5 - 0,05 + 0,005 - 0,0005$$

$$P_3(0,2) = 0,4545$$

ETAPA 4 — COMPARAÇÃO COM A FUNÇÃO ORIGINAL E ERRO

Substituímos agora $C = 0,2$ na função original $A(c)$ para obter o valor exato e calcular o erro da estimativa:

Valor Exato na Função Original:

$$A(0,2) = 1 / (2 + 0,2) = 1 / 2,2 \approx 0,45454545...$$

Cálculo do Erro Absoluto:

$$Erro = | A(0,2) - P_3(0,2) |$$

$$Erro = | 0,45454545... - 0,45450000 | = 0,00004545 \text{ (aproximadamente } 0,01\%)$$

Tabela comparativa do comportamento do polinômio em relação ao valor real:

Aproximação	Expressão Numérica	Resultado	Erro Absoluto
Valor Exato $A(0,2)$	$1 / 2,2$	0,454545...	0,000000
Grau 1: $P_1(0,2)$	$0,5 - 0,05$	0,450000	0,004545
Grau 2: $P_2(0,2)$	$0,5 - 0,05 + 0,005$	0,455000	0,000454
Grau 3: $P_3(0,2)$	$0,5 - 0,05 + 0,005 - 0,0005$	0,454500	0,000045 (0,01%)

ETAPA 5 — INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO NO CONTEXTO DO TROCATICKET

A análise dos resultados numéricos permite tirar as seguintes conclusões práticas para o desenvolvimento da plataforma web do TrocaTicket:

- Redução no Tempo de Resposta:** No estado inicial ($C = 0$), o tempo base de processamento para validar a transação de um ingresso é de **0,500 segundos (500 ms)**. Ao aumentar a capacidade de processamento do servidor em 20% ($C = 0,2$), esse tempo cai para aproximadamente **0,4545 segundos (454,5 ms)**. Isso representa uma redução de **9,1% na latência de validação** dos ingressos.
- Alta Precisão do Polinômio de Maclaurin:** O erro de aproximação do polinômio de 3º grau foi de apenas **0,00004545 segundos** (cerca de **0,01%**). Isso demonstra que o uso do polinômio $P_3(c)$ oferece uma excelente aproximação sem a necessidade de realizar divisões complexas em tempo de execução.
- Aplicação na Arquitetura do Site:** Para o site do TrocaTicket, modelos polinomiais simples como o $P_3(c)$ podem ser implementados diretamente em scripts no navegador ou em microserviços de monitoramento de infraestrutura para estimar em tempo real os ganhos de velocidade antes de decidir pelo dimensionamento.